

Übungsblatt 5: TranSMART Lösungen

Vor Übungsbeginn: Installation von TranSMART mit Docker siehe GitHub.

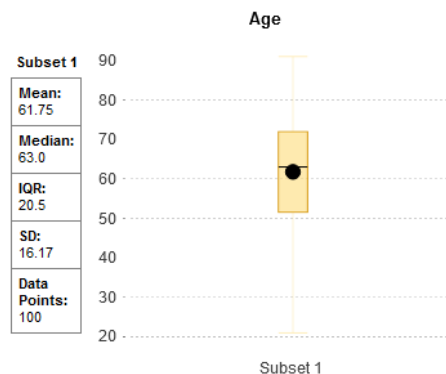
TranSMART ist auf <http://localhost:80>

user: admin, password: admin

1. Überblick der Studie

- Öffnen Sie links unter “Navigate Terms” die Baumstruktur unter “Public Studies”->”MIMIC” und fügen Sie zum Subset 1 die folgenden Variablen hinzu:
Age
Das Subset muss nicht gespeichert werden.
- Gehen Sie zu dem Reiter “Summary Statistics”. Was ist der Mittelwert und Median des Alters der Patienten?

Lösung: Mittelwert: 61.75, Median: 63



- Wie viele Patienten in % sind Männlich oder Weiblich?

Lösung: 43 % weiblich, 57 % männlich

Category	Subset 1 (n)	Subset 1 (%n)
F	43	43.0 %
M	57	57.0 %

2. Vergleich von Subsets

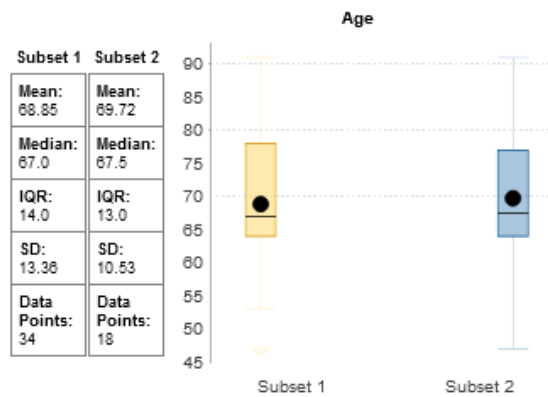
- Gehen Sie wieder zum Reiter “Comparison” und löschen Sie das Subset aus Aufgabe 1 indem Sie auf “Clear Panel” klicken.
- Fügen Sie nun neue Variablen den Subsets hinzu. Die Variablen finden Sie unter “Public Studies”->”MIMIC”->”Clinical Data”->”Diagnosis”
Subset 1: Variable “E78.5” unter ”Diagnosis”->”Hyperlipidämie”
Subset 2: Variable “I48.0” unter ”Diagnosis”->”Vorhofflimmern”
- Gehen Sie nun zum Reiter “Summary Statistics”:
Wie viele Patienten sind in jedem Subset und wie viele Patienten haben beide Diagnosen?

Lösung:

Subject Totals		
Subset 1	Both	Subset 2
34	11	18

Was ist der jeweilige Mittelwert des Alters der Patienten die an Hyperlipidämie oder Vorhofflimmern leiden?

Lösung:

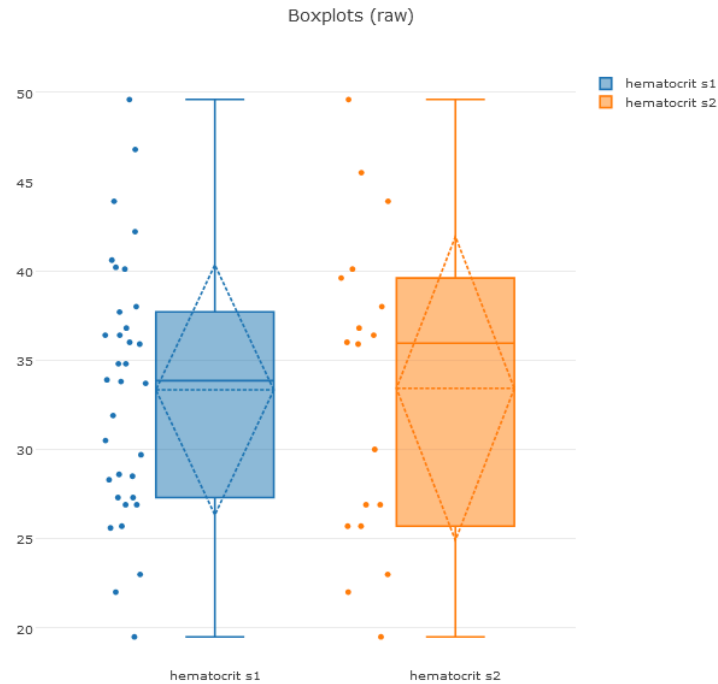


3. Boxplot

Führen Sie die Aufgabe mit den 2 Subsets “Hyperlipidämie” und “Vorhofflimmern” aus der vorherigen Aufgabe 2 aus.

- Gehen Sie zu dem Reiter “SmartR” und wählen Sie “Boxplot Workflow” im Drop Down Menu. Ziehen Sie die Variable “**hematocrit**” unter “Clinical Data”->“Lab Values” in das linke Feld “Numerical Variables”. Klicken Sie auf “Fetch Data”.
- Nachdem die Daten geladen wurden wechseln Sie nach “Run Analysis” und lassen sich Boxplots mit “*Raw Values*” erstellen.

Lösung:



- c. Was ist der Mittelwert von Hematocrit für Patienten mit Hyperlipidämie bzw. Vorhofflimmern? Für welche Diagnose ist der Mittelwert höher?

Lösung: Hyperlipidämie (Subset 1): 33.85, Vorhofflimmern (Subset 2): 35.95

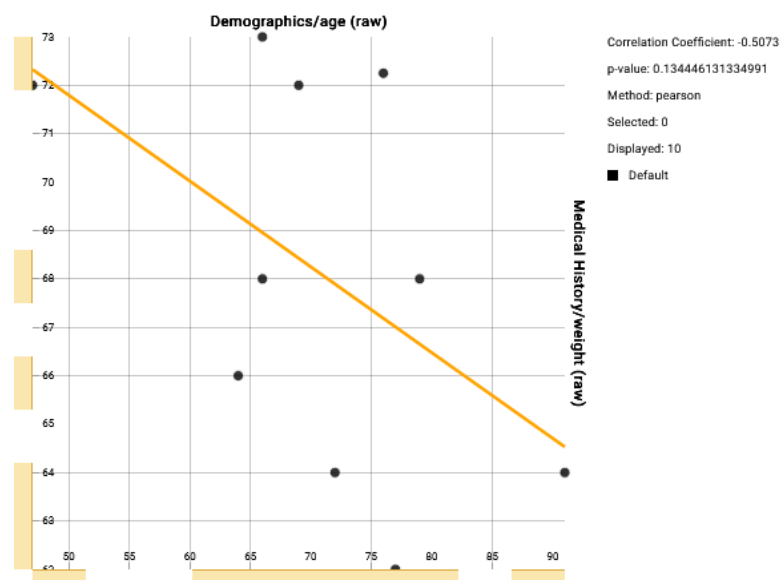
4. Korrelationsanalyse

Führen Sie die Aufgabe mit dem Subset "Vorhofflimmern" durch. Das Subset wird geändert im Reiter "Comparison".

Gehen Sie dann zum Reiter "SmartR" und wählen Sie "Correlation Workflow".

- Wählen Sie die Numerischen Variablen "age" und "weight". Klicken Sie auf "Fetch Data" und gehen Sie dann zum Reiter "Run Analysis".
- Erstellen Sie eine Korrelationsanalyse mit "Raw Values" und der Pearson Methode.

Lösung: (hier nur Ausschnitt)



- c. Was ist der Korrelationskoeffizient und was sagt dieser im Bezug auf das Alter und Gewicht von Patienten mit Diagnose Vorhofflimmern aus?

Lösung: Koeffizient=-0.5

=> Je älter die Patienten werden, desto weniger wiegen Sie.

5. Überlebenszeitanalyse

- Führen Sie diese Übung mit erst mit dem Subset "Hyperlipidämie" durch. Das Subset wird geändert im Reiter "Comparison".
- Gehen Sie zu dem Reiter "Advanced Workflow" und wählen Sie im Drop-Down Menü "Analysis"->"Survival Analysis" aus.

Erstellen Sie eine Kaplan-Meier-Kurve mit den folgenden Variablen:

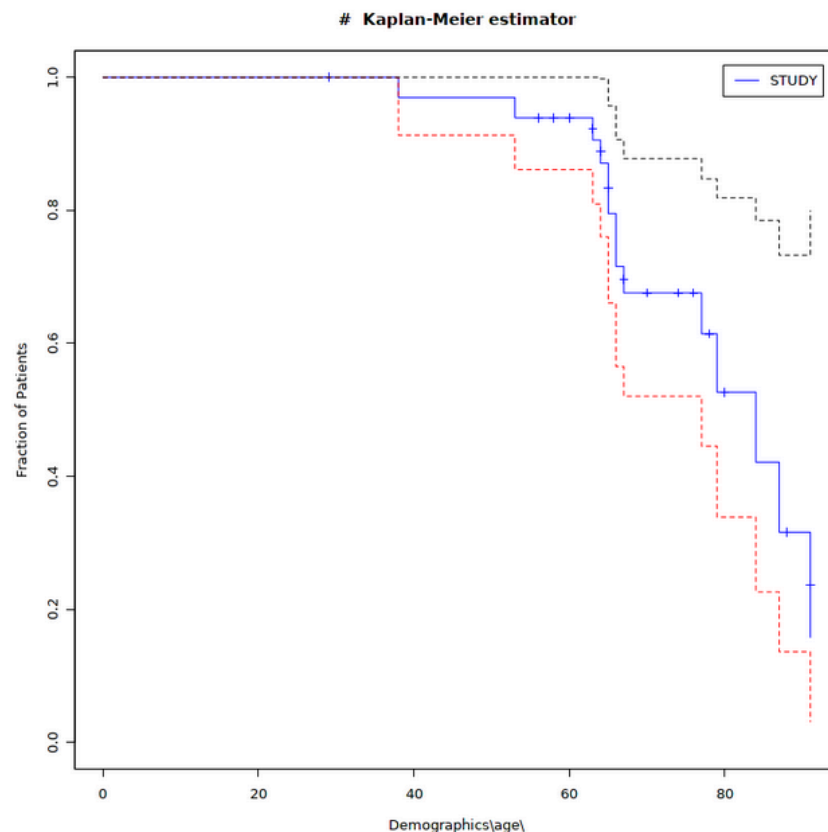
Time: age

Category: -

Censoring Variable: alive

Lösung:

Survival Curve

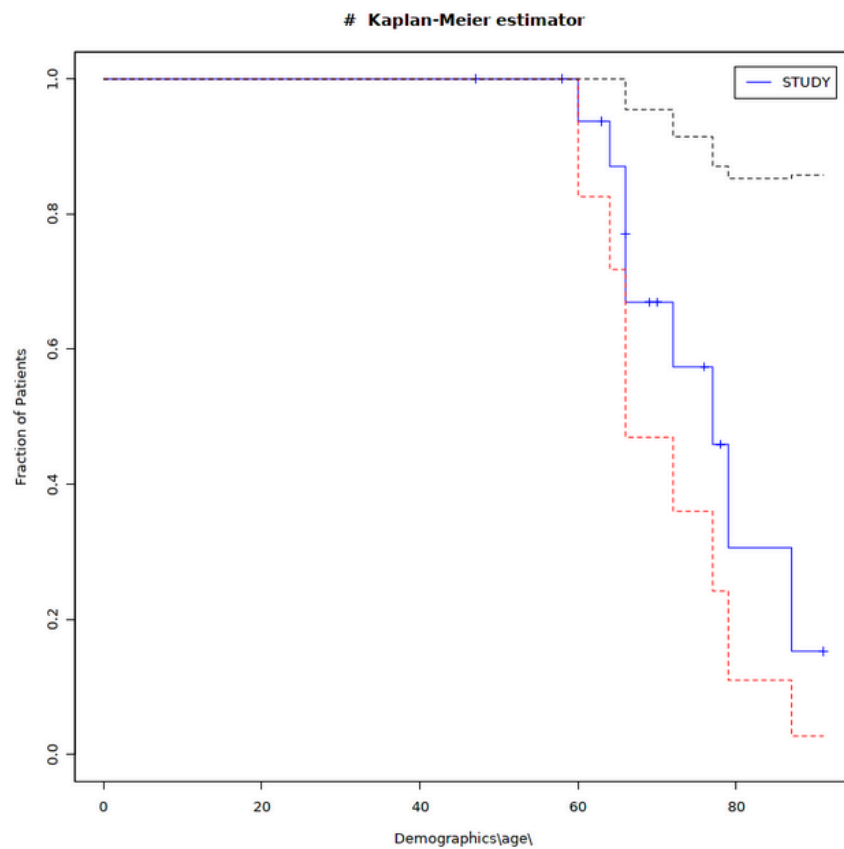


- c. Ändern Sie nun das Subset zu "Vorhofflimmern". Das Subset wird geändert im Reiter "Comparison".

Führen Sie nun wieder eine Überlebenszeitanalyse durch wie in Aufgabe 5.b.

Lösung:

Survival Curve



- d. Vergleichen Sie nun die beiden Kaplan-Meier-Kurven für Patienten mit Diagnose Hyperlipidämie und Vorhofflimmern. Wie viele Patienten sind je nach 80 Jahren immer noch am Leben?

Lösung: Hyperlipidämie=50 %, Vorhofflimmern=30 %